

## Sistema Inteligência Artificial - Agentes Inteligentes

1. Entre os cenários abaixo responda qual é o seu PEAS, como o ambiente é classificado, que tipo de agente parece mais adequado e qual seria uma medida de desempenho adequada ou incompleta.

→ Assistente acadêmico da UFV.

★ PEAS

Performace = Fornecer informações sobre o regime escolar.

Ambiente = UFV, volumes, SAPIENS.

Atores = Emissor de notificações, geração de documentos.

Sensores = Computadores, telefones.

★ Ambiente =

Observabilidade = Parcialmente Observável

Agentes = Multiagente

Determinismo = Estocástico

Dependência = Sequencial

Dinâmica = Dinâmico

Continuidade = Discreto

Conhecimento = Conhecido

Sensores → Qual aparelho usa para acontecer alguma coisa GPS

Atores → Como a IA faz acontecer

Ambiente → Onde tudo acontece e com quem

Performace → O que a IA fez de bom.

Atores → Como ele se movimenta

★ Agente

Agente Aprendiz

★ Medida de desempenho

Isso seria perigoso porque a IA ficaria em responder rápido e em volume, podendo gerar respostas erradas ou inconsistentes só para fechar a conversa. Como consequência, o estudante poderia perder prazos decisivos de

calendário acadêmico ou tomar decisões baseadas sobre sua matrícula.

## → Robô Agrícola

### \* PEAS

Performance = velocidade da colheita.

Ambiente = Plantação de café, feijão.

Atuadores = Garras de colheita, sistema de frutificação.

Sensores = GPS, sensores de umidade e de temperatura.

### \* Ambiente

Observabilidade = Parcialmente Observável

Agentes = Multiagente

Determinismo = Estocástico

Dependência = Independência

Dinâmica = Dinâmica

Continuidade = Contínua

Conhecimento = Conhecido se já tem informações da agricultura e desconhecido se não tiver conhecimento

### \* Agente

Agente Aprendiz

### \* Medida de Desempenho

Pode ser perigosa se considerar apenas a velocidade com que percorre a lavoura ou a quantidade bruta de defensivos pulverizado por hora.

Pode ser incompleta se esquecer de incluir restrições como consumo de combustível, preservação do solo e segurança e mede apenas uma parte do processo velocidade de colheita ou área colhida.

## → Detector de Fraude

### \* PEAS

Performance = Velocidade para descobrir as fraudes

Ambiente = Site, APP, Banco.

Atores = Aprovar, recusar ou bloquear transação quando for preciso

Dimensões = Valor, Idade, Idade, Horário, Localização via GPS.

### \* Ambiente

Observabilidade = Parcialmente Observável

Agentes = Multiagente

Determinismo = Estocástico

Dependência = Sequencial

Dinâmica = Dinâmico

Continuidade = Discreto

Conhecimento = Conhece as regras do sistema bancário, mas desconhece um relacionamento existente das novas atividades de fraude que ainda vão surgir.

### \* Agentes

Agente Aprendiz

### \* Medida de Desempenho

Seja um completo se analisasse apenas a quantidade total de fraudes detectadas, isso seria perigoso porque incentivaria o agente a adotar um comportamento distorcido, a IA atingiria 100% de eficiência no bloqueio de golpes, mas destruiria a operação da empresa ao bloquear todos os clientes honestos.

## → Tutor Inteligente

### \* PEAS

Performance = Manter o interesse do estudante.

Ambiente = Material didático, exercícios, testes e diretrizes curriculares.

Atuadores = Respostas corretas, desafios, e outras explicações.

Sensores = Uptake marcadas, tempo gasto por questões.

### \* Ambiente

Observabilidade = Parcialmente Observável

Agentes = Multiagente

Determinismo = Estocástico

Dependência = Sequencial

Dinâmica = Dinâmico

Continuidade = Discreto

Conhecimento = Conhecido ou já tem informações das questões ou desconhecido ou não tiver esse conhecimento.

### \* Agente

Agente Aprendiz

### \* Medida de Desempenho

Pode ser perigoso se considerar que o tutor sabe alguma questão ou até mesmo não tem o conhecimento das regras do conteúdo dinâmico. E seria incompleta se fosse realizado a quantidade de exercícios concluídos pelo aluno ou pela velocidade de avanço nas etapas.

→ Agente para triagem de atendimento

### \* PEAS

Performance = velocidade para atender os pacientes, minimizar erros.

Ambiente = diferentes perfis, histórico de saúde

Fatores = Medir febre, pressão, emitir pulso de vida.

Sensores = Ultrassom, termômetro.

### \* Ambiente

Observabilidade = Parcialmente Observável

Agentes = Multiagente

Determinismo = Estocástico

Dependência = Sequencial

Dinâmica = Dinâmico

Continuidade = Discreto

Conhecimento = Conhecido se já tem o prontuário do paciente ou desconhecido se for um paciente novo

### \* Agente

Agente Aprendiz

### \* Medida de Desempenho

Ela pode ser incompleta se tiver um erro na hora da triagem, e se a veracidade das informações coletadas sobre os sintomas do paciente, e se a perigosa se o agente errasse na hora de classificar a urgência do paciente.